

Readout asimmetrico sul trimero ad anello

Resoconto definitivo: teoria, verifica, stress test

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice:

- correlatori_readout_asimmetrico_trimero_anello.py
- validate_correlatori_readout_asimmetrico_trimero_anello.py

Punto di lavoro: Scenario A ($J=1, J'=0.4, b=b_c=2.4, D=0.15$), correlatore $C_{21}^{xx}(t=2)$, baseline $N^* = 3$ (Stadio 4). Mirror diretto di correlatori_readout_asimmetrico.py (dimero).

Indice

1 Obiettivo	1
2 Perché non ci si aspettava (e non si è trovato) nulla di nuovo	2
3 Un dettaglio verificato esplicitamente: la convenzione dei qubit	2
4 Teoria: stessa formula del dimero	2
5 Metodologia: formula analitica + cross-check Monte Carlo (shot veri)	2
6 Risultato 1: limite di rumore nullo e limite simmetrico	2
7 Risultato 2: split illustrativo e cross-check Monte Carlo	3
8 Risultato 3: stress test fino a $50\times$	5
9 Confronto con il dimero	5
10 Conclusioni	5

1 Obiettivo

Estensione facoltativa già chiusa sul dimero: verificare se $N^* = \arg \max_N |C(N)|$ resta invariato quando l'errore di lettura smette di essere simmetrico ($p_{01} = p_{10} = p$) e diventa $p_{01} \neq p_{10}$, come è tipicamente il caso su hardware reale (rilassamento T_1 durante la misura rende $p_{10} > p_{01}$).

In una riga. A differenza dell'estensione 1 (VQE noise-aware), qui non è emerso nulla di nuovo rispetto al dimero: nessun ostacolo concettuale, nessun comportamento anomalo. L'unico punto richiedeva attenzione — la diversa convenzione dei qubit — ed è stato verificato esplicitamente prima di scrivere il resto del codice.

2 Perché non ci si aspettava (e non si è trovato) nulla di nuovo

Verificato nel documento dei punti di lavoro, prima ancora di scrivere questo codice: il circuito dei correlatori dell'anello (4 qubit: 3 di registro + 1 ancilla) misura, esattamente come sul dimero, **un solo bit classico, sempre e solo l'ancilla** (`qc.measure(ANCILLA, 0)` nella versione base). La correzione di readout asimmetrico si applica a quella singola misura — una proprietà del *numero di bit misurati*, non del numero di qubit di registro nel circuito coerente che precede la misura. Il numero maggiore di qubit di registro dell'anello (3 contro 2) non introduce quindi nessuna considerazione nuova.

3 Un dettaglio verificato esplicitamente: la convenzione dei qubit

Sul dimero l'ancilla è il qubit 0: con `measure_all()` su un registro a 3 qubit, il suo bit è l'**ultimo** carattere della stringa di misura (`bitstr[-1]`, convenzione little-endian di Qiskit). Sull'anello l'ancilla è il qubit 3 (convenzione ereditata da Parte 1): con `measure_all()` su 4 qubit, il suo bit è invece il **primo** carattere.

— **Come lo sappiamo.** Circuito di controllo: X applicato solo all'ancilla, registro nello stato $|000\rangle$, 100 shot. Risultato: `{'1000': 100}` — il bit dell'ancilla è la prima cifra della stringa, non l'ultima. Verificato *prima* di scrivere il cross-check Monte Carlo, per non riprodurre in silenzio un errore di indicizzazione ereditato dal dimero.

4 Teoria: stessa formula del dimero

Nessuna nuova derivazione necessaria — la formula generale del readout asimmetrico è una proprietà della singola misura, indipendente dal sistema fisico a monte:

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = \alpha \langle Z \rangle_{\text{ideale}} + \beta, \quad \alpha = 1 - p_{01} - p_{10}, \quad \beta = p_{10} - p_{01},$$

che per il correlatore complesso diventa $C_{\text{readout}}(N) = \alpha C_{\text{ideale}}(N) + \beta(1 + i)$ — non garantita a priori preservare l'invarianza di N^* (somma e modulo non commutano), esattamente come sul dimero.

5 Metodologia: formula analitica + cross-check Monte Carlo (shot veri)

Allineata allo standard ora in uso sul dimero (readout genuinamente campionato, non solo formula analitica): ogni punto è verificato su **due percorsi indipendenti**.

- **Analitico:** formula sopra applicata a $\langle Z \rangle_{\text{ideale}}$ dalla simulazione a operatore densità (esatta, nessun rumore statistico).
- **Monte Carlo:** `ReadoutError vero` (matrice di confusione asimmetrica) agganciato al `NoiseModel`, misura a 2×10^5 shot, nessuna formula.

6 Risultato 1: limite di rumore nullo e limite simmetrico

Entrambi superati: il ramo asimmetrico degenera esattamente in quello simmetrico/originale nei rispettivi limiti, e riproduce il baseline $N^* = 3$ già noto dallo Stadio 4.

Tabella 1: Controlli di limite, prima di guardare il caso genuinamente asimmetrico.

Controllo	Atteso	Trovato
$p_{01} = p_{10} = 0$ vs ramo originale ($p_{\text{readout}} = 0$)	coincidenza esatta	$ \text{diff} = 0$ (precisione macchina)
$p_{01} = p_{10} = 2.3 \times 10^{-2}$	$N^* = 3$	$N^* = 3, C(N^*) = 0.5048$

7 Risultato 2: split illustrativo e cross-check Monte Carlo

Split illustrativo (non una calibrazione reale citabile per `ibm_torino` specificamente — stessa scelta già motivata sul dimero): rapporto $p_{10}/p_{01} = 3\times$, stessa media $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$ già in uso ($p_{01} = 0.0115$, $p_{10} = 0.0345$).

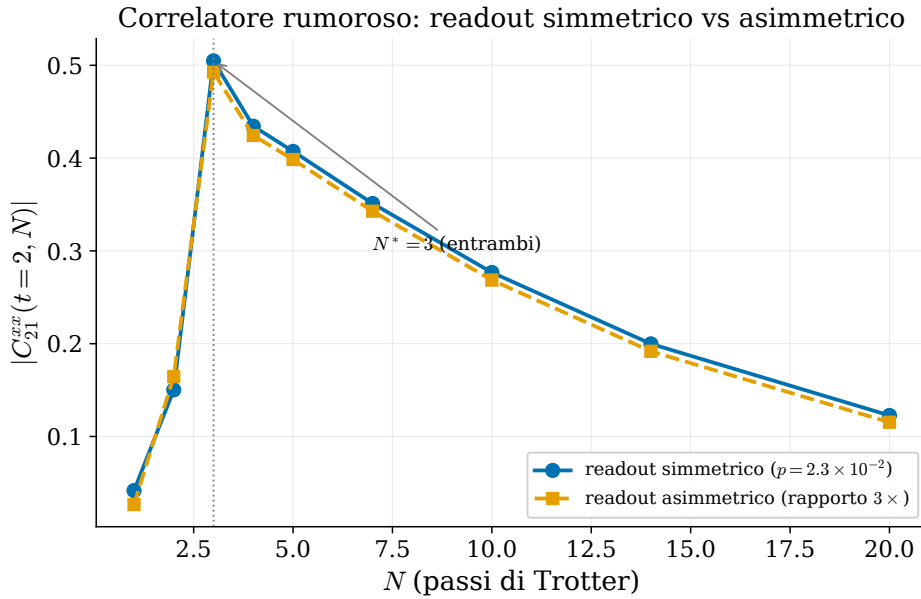


Figura 1: Modulo del correlatore $|C_{21}^{xx}(t=2, N)|$, readout simmetrico contro asimmetrico (rapporto $3\times$). $N^* = 3$ in entrambi i casi; lo scostamento è piccolo e monotono, ben lontano dallo spostare il massimo.

Tabella 2: Cross-check Monte Carlo, split illustrativo (2×10^5 shot).

N	Analitico	Monte Carlo	$ \text{diff} $
3	$-0.448046 + 0.204565i$	$-0.446280 + 0.207010i$	3.02×10^{-3}
5	$-0.339490 + 0.208655i$	$-0.336380 + 0.211240i$	4.04×10^{-3}

Scostamento coerente con l'errore statistico atteso per 2×10^5 shot ($\sim 1/\sqrt{2 \times 10^5} \approx 2.2 \times 10^{-3}$ per componente) — i due percorsi di calcolo, completamente indipendenti, si confermano a vicenda.

N^* (asimmetrico) = 3, $|C(N^*)| = 0.4925$ — invariato rispetto al caso simmetrico ($N^* = 3$, $|C(N^*)| = 0.5048$).

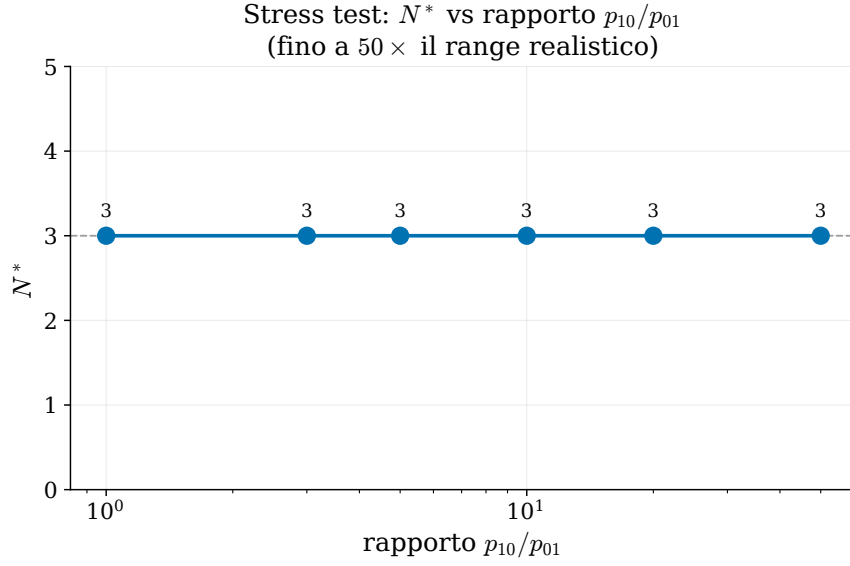


Figura 2: N^* in funzione del rapporto p_{10}/p_{01} , da $1\times$ (simmetrico) a $50\times$ — ben oltre il range realistico osservato su hardware IBM (tipicamente $2\text{--}3.5\times$). $N^* = 3$ su tutti i punti testati.

Tabella 3: Stress test: N^* per rapporti p_{10}/p_{01} crescenti, stessa media $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$.

Rapporto	p_{01}	p_{10}	N^* ($ C(N^*) $)
$1\times$	0.0230	0.0230	3 (0.5048)
$3\times$	0.0115	0.0345	3 (0.4925)
$5\times$	0.0077	0.0383	3 (0.4889)
$10\times$	0.0042	0.0418	3 (0.4857)
$20\times$	0.0022	0.0438	3 (0.4840)
$50\times$	0.0009	0.0451	3 (0.4829)

8 Risultato 3: stress test fino a $50\times$

$N^* = 3$ invariato su tutti i sei rapporti testati, incluso il punto più estremo ($50\times$, ben oltre qualunque split osservato su hardware reale). Stesso esito qualitativo del dimero.

9 Confronto con il dimero

Tabella 4: Riepilogo comparativo, estensione readout asimmetrico.

	Dimero	Trimero ad anello
Qubit di registro	2	3
Qubit totali nel circuito correlatori	3	4
Qubit misurati per il readout	1 (ancilla)	1 (ancilla)
Convenzione ancilla	qubit 0 (ultimo bit)	qubit 3 (primo bit)
N^* simmetrico (baseline)	2 (dopo correzione correlatore)	3
N^* split illustrativo $3\times$	invariato	invariato
Stress test massimo	$50\times$	$50\times$
Esito stress test	invariato	invariato
Metodologia	analitico + Monte Carlo	analitico + Monte Carlo

10 Conclusioni

Estensione chiusa senza sorprese, a differenza dell'estensione 1: nessun ostacolo concettuale confermato (il numero maggiore di qubit di registro non tocca la correzione, che si applica a una singola misura), nessun comportamento anomalo emerso. L'unico punto che richiedeva attenzione — la diversa convenzione dei qubit dell'ancilla — è stato identificato e verificato esplicitamente prima di scrivere il codice, non scoperto a posteriori da un risultato sbagliato.

Sintesi in una riga

$N^* = 3$ non si sposta per readout asimmetrico, verificato su formula analitica e cross-check Monte Carlo indipendente, fino a rapporti $50\times$ oltre il range realistico — stesso esito qualitativo del dimero, nessuna complicazione dal registro a 3 qubit.

File prodotti

- `correlatori_readout_asimmetrico_trimero_anello.py` (formula, cross-check Monte Carlo, stress test)
- `validate_correlatori_readout_asimmetrico_trimero_anello.py` (6 controlli)
- questo documento e le sue 2 figure

Aggiornamento in `log_decisioni.md`, `scheda_progetto_tesi.md`.